Fiche de TD · Symétrie centrale

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un cercle · Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale · Reconnaître un centre de symétrie

L'essentiel à savoir

- A' est le symétrique de A par rapport à O si O est le milieu de [AA'].
- La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme.
- Le symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 4

Complète :
1. Si E et F sont ... par rapport à O, alors O est le milieu de ...
2. Si K est le milieu de [RS], alors R et S sont ... par rapport à ...
3. Le symétrique d'un segment est un ... de même ...
4. La symétrie centrale ... l'alignement.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 3

Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.
1. Le symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle.
2. Le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite de même sens.
3. Un triangle équilatéral admet un centre de symétrie.
4. La symétrie centrale conserve les aires.
5. Un cercle admet une infinité de centres de symétrie.

Exercice 3 — Appliquer

Cellule de maths

Dans un repère, place A(3 ; 2), B(−1 ; 4) et I(1 ; 1).
1. Donne les coordonnées des symétriques de A et de B par rapport à l'origine O.
2. Construis A', symétrique de A par rapport à I. Lis ses coordonnées.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 6

Construis un rectangle ABCD de centre O avec AB = 5 cm et AD = 3 cm. Par la symétrie de centre C, construis le symétrique du segment [AB], de la droite (BD), du triangle CBD et du cercle de centre O passant par B. Laisse les traits de construction.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 8

ABCD est un rectangle avec AB = 4 cm et AD = 3 cm. E est tel que B, C, E sont alignés dans cet ordre avec CE = 3 cm ; F est tel que D, C, F sont alignés dans cet ordre avec CF = 4 cm.
1. Démontre que les triangles BCD et ECF sont symétriques par rapport à C.
2. Déduis-en que DB = FE et que (DB) // (FE).

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 10

ABC est isocèle en A. D et E sont les symétriques de B et C par rapport à A. I est le milieu de [BC], J celui de [DE]. Démontre que J, A et I sont alignés.

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 13

Jeanne veut mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser. A est un arbre sur l'autre rive, C un piquet sur sa rive avec (AC) perpendiculaire à la rivière. Elle plante O, puis B tel que O soit le milieu de [BC]. Elle marche sur la perpendiculaire à la rivière passant par B et s'arrête en J quand elle est alignée avec O et A.
Explique pourquoi BJ est égal à la largeur AC. Quelle propriété utilise-t-elle ?

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Dessine un motif (ou écris un mot en majuscules) qui admet un centre de symétrie. Marque ce centre en rouge et explique comment tu l'as vérifié.

Corrigé · Symétrie centrale

Exercice 1 (Connaître)
1. symétriques ; [EF] · 2. symétriques ; K · 3. segment ; longueur · 4. conserve

Exercice 2 (Comprendre)
1. Vrai. 2. Faux : de sens opposé. 3. Faux (il a 3 axes de symétrie mais pas de centre). 4. Vrai. 5. Faux : un seul, son centre.

Exercice 3 (Appliquer)
1. $A_1(-3 ; -2)$; $B_1(1 ; -4)$ (on prend les opposés).
2. I milieu de [AA'] : $A'(2 \times 1 - 3 ; 2 \times 1 - 2) = \mathbf{(-1 ; 0)}$.

Exercice 4 (Appliquer)
Pour chaque point M, on prolonge [MC] d'une longueur égale. Le symétrique de [AB] mesure 5 cm et lui est parallèle ; celui de (BD) est parallèle à (BD) ; C est son propre symétrique ; le cercle image a pour centre O' (symétrique de O, donc le point tel que C soit le milieu de [OO']) et le même rayon OB.

Exercice 5 (Analyser)
1. CB = AD = 3 = CE et B, C, E alignés : C est le milieu de [BE], donc E est le symétrique de B. De même CD = AB = 4 = CF : F est le symétrique de D. C est son propre symétrique. Donc ECF est le symétrique de BCD.
2. La symétrie conserve les longueurs : DB = FE. L'image de la droite (DB) est la droite (FE), qui lui est parallèle.

Exercice 6 (Analyser)
La symétrie de centre A transforme [BC] en [DE] et conserve les milieux : J est le symétrique de I. Donc A est le milieu de [IJ] : les points J, A, I sont alignés.

Exercice 7 (Évaluer)
Dans la symétrie de centre O, C a pour image B ; la droite (AC) a pour image la parallèle à (AC) passant par B, c'est-à-dire le chemin de Jeanne ; A est sur (AO), donc son image est sur (AO). L'image de A est donc J. Le symétrique de [AC] est [JB] et la symétrie conserve les longueurs : AC = BJ.

Exercice 8 (Créer)
Exemples : lettres N, S, Z, H, O, X ; le mot « SOS » ; un carré, un parallélogramme. Vérification : chaque point a son symétrique sur la figure.